

中国科学院大学
2022 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

- 一、 (1) $f(x) = \arcsin\left(\frac{4}{\pi}x - 1\right)$, 求 $f[f(x)]$ 的定义域 (**A**)
- A. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ B. $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$ C. $\left[\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{4}\right]$ D. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$
- (2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \tan^2 x \left(\frac{1}{\sin x} + \frac{1}{x^2}\right) =$ (**B**)
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 不存在
- (3) 若函数 $g(x)$ 二阶可导, 且满足 $g(0) = g'(0) = 0$, $f(x) = \begin{cases} \frac{g(x)}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, 讨论 $f(x)$ 和 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性 (**A**)
- A. $f(x)$ 连续, $f'(x)$ 连续 B. $f(x)$ 连续, $f'(x)$ 不连续, $f'(0)$ 存在
C. $f(x)$ 连续, $f'(0)$ 不存在 D. $f(x)$ 不连续
- (4) $f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^x + x^{2n}}{2 - x^{2n}}$, 则 $f(x)$ 的间断点为 (**C**)
- A. -1 B. 1 C. ± 1 D. 无间断点
- (5) 直线: $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-3}{-1}$ 和直线 $\begin{cases} x + 2y - 3 = 0 \\ 3y + z + 2 = 0 \end{cases}$ 间夹角的余弦值 $\cos \theta$ 为 (**D**)
- A. $\frac{1}{\sqrt{8}}$ B. $\frac{1}{\sqrt{10}}$ C. $\frac{1}{\sqrt{12}}$ D. $\frac{1}{\sqrt{14}}$
- (6) 正项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛, 则下列级数: ① $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$, ② $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n)^2$, ③ $\sum_{n=1}^{+\infty} \sin(a_n)$, ④ $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + a_n)$ 中一定收敛的级数个数为 (**D**)
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- (7) 判断曲线: $y = x \sin \frac{1}{x}$ 的渐近线 (**B**)
- A. 只有垂直渐近线 B. 只有水平渐近线
C. 有垂直渐近线和水平渐近线 D. 只有斜渐近线
- (8) 函数 $f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x-y)^2}$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处 (**B**)
- A. 累次极限都存在, 重极限存在 B. 累次极限都存在, 重极限不存在
C. 累次极限存在其中一个, 重极限不存在 D. 至少一个累次极限不存在
- (9) 函数 $z(x, y)$ 满足 $\frac{x}{z} = \ln \frac{z}{y}$, 则 $dz =$ (**B**)
- A. $\frac{z(dx+dy)}{z(x+y)}$ B. $\frac{z(ydx+xdy)}{y(x+z)}$ C. $\frac{z(zdx+xdy)}{y(x+z)}$ D. $\frac{z(xdx+ydy)}{z(x+y)}$
- (10) 下列广义积分收敛的是 (**B**)
- A. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x(e^{\frac{1}{x}} - 1)} dx$ B. $\int_0^1 (\ln x)^{100} dx$ C. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$ D. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x+\sin x} dx$

二、 $u(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1+e^{\frac{1}{x}}}{1-e^{\frac{1}{2x}}} + u(x) \right]$ 。

解： 1

三、 函数 $y(x)$ 满足微分方程 $y'' = e^{2y} + e^y$, 且 $y(0) = 0, y'(0) = 2$, 求 $y(x)$ 。

解： $y = \ln \frac{e^x}{2-e^x}$

四、 设函数 $y(x)$ 满足参数方程 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = \cos t \end{cases}$, 求下列极限:

(1) $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{dy}{dx}$ 和 $\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{d^2y}{dx^2}$ 。

解:

(1) $-\frac{\sin t}{2t}$ 和 $-\frac{t \cos t - \sin t}{4t^3}$

(2) $-\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{12}$

五、 证明: $u(x, y) = f(x)g(y)$ 成立的充分必要条件是 $u \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y}$ 。

解： 证明略

六、 计算半圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1, y > 0$, 绕 y 轴旋转所得到的旋转体的体积。

解： π^2

七、 曲线 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$, 计算积分

$$I = \oint_C e^{xy} \{ [y \sin(xy) + \cos(x+y)] dx + [x \sin(xy) + \cos(x+y)] dy \}$$

解： 0

八、 (1) 在 $[-\pi, \pi]$ 上把函数 $f(x) = x$ 展开为傅里叶级数;

(2) 证明: $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}$ 。

解:

$$(1) f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin nx$$

(2) 证明略

九、 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足二阶可导, 并且有 $g''(x) \neq 0$, $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$, 试证明:

(1) $\forall x \in (a, b), g(x) \neq 0$;

(2) $\exists \xi \in (a, b), \frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f''(\xi)}{g''(\xi)}$ 。

解: 证明略

十、 设 $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$, 证明:

(1) $I_{n+1} = -I_n + \frac{1}{n+1}$;

(2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$;

(3) 用 (1) 和 (2) 的结论证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$ 。

解: 证明略

十一、 函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, 求其在满足条件 $ax + by + cz = 1$ 下的最小值。

解: $\frac{1}{a^2 + b^2 + c^2}$